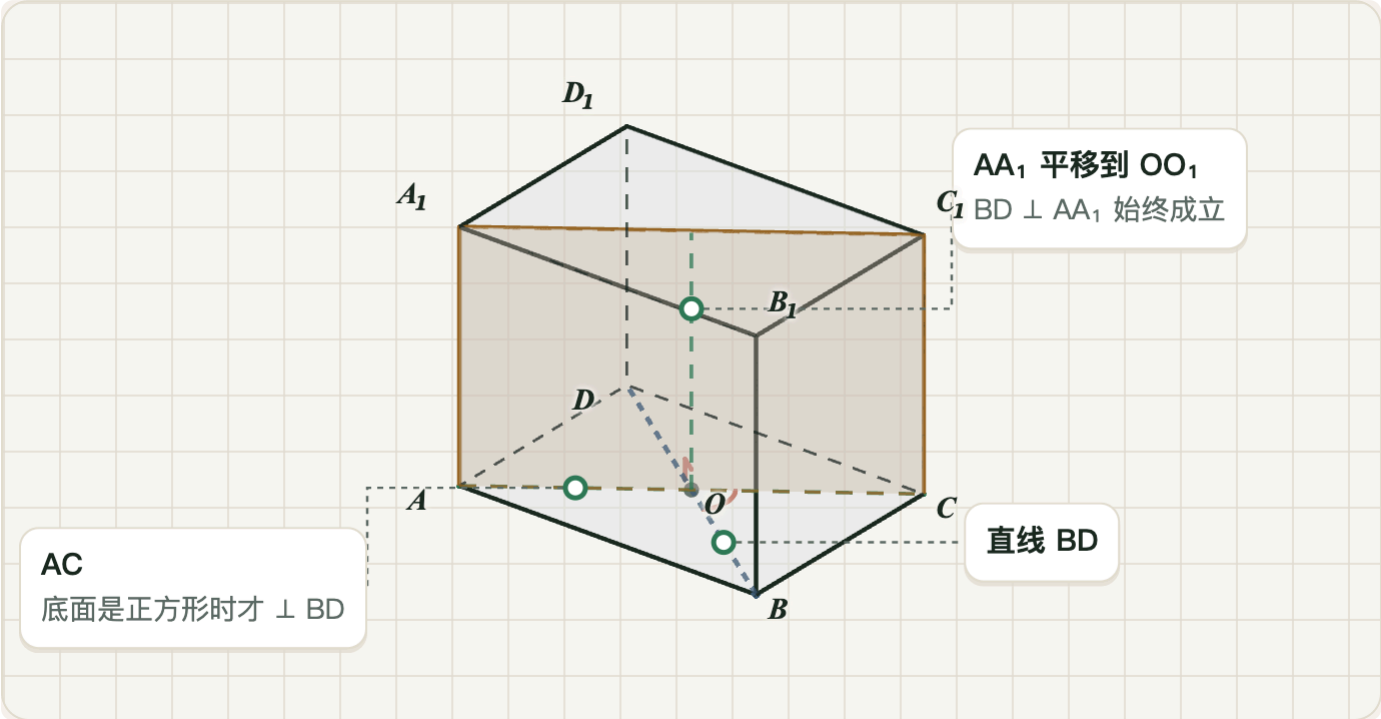
8.6 直线、平面的垂直

线面垂直 · 线面角 · 二面角

3D · B2–8–6

一、看模型（4 个实验）

1 线面垂直



直线与平面垂直的判定

> 如果一条直线与一个平面内的**两条相交直线**都垂直，那么该直线与此平面垂直。
> $m, n \subset \alpha,\ m \cap n = P,\ l \perp m,\ l \perp n \Rightarrow l \perp \alpha$

长方体中 $AA_1 \perp$ 底面，所以 $BD \perp AA_1$。只有 $BD \perp AC$（底面是正方形，对角线互相垂直）时，BD 才垂直于平面 ACC_1A_1。

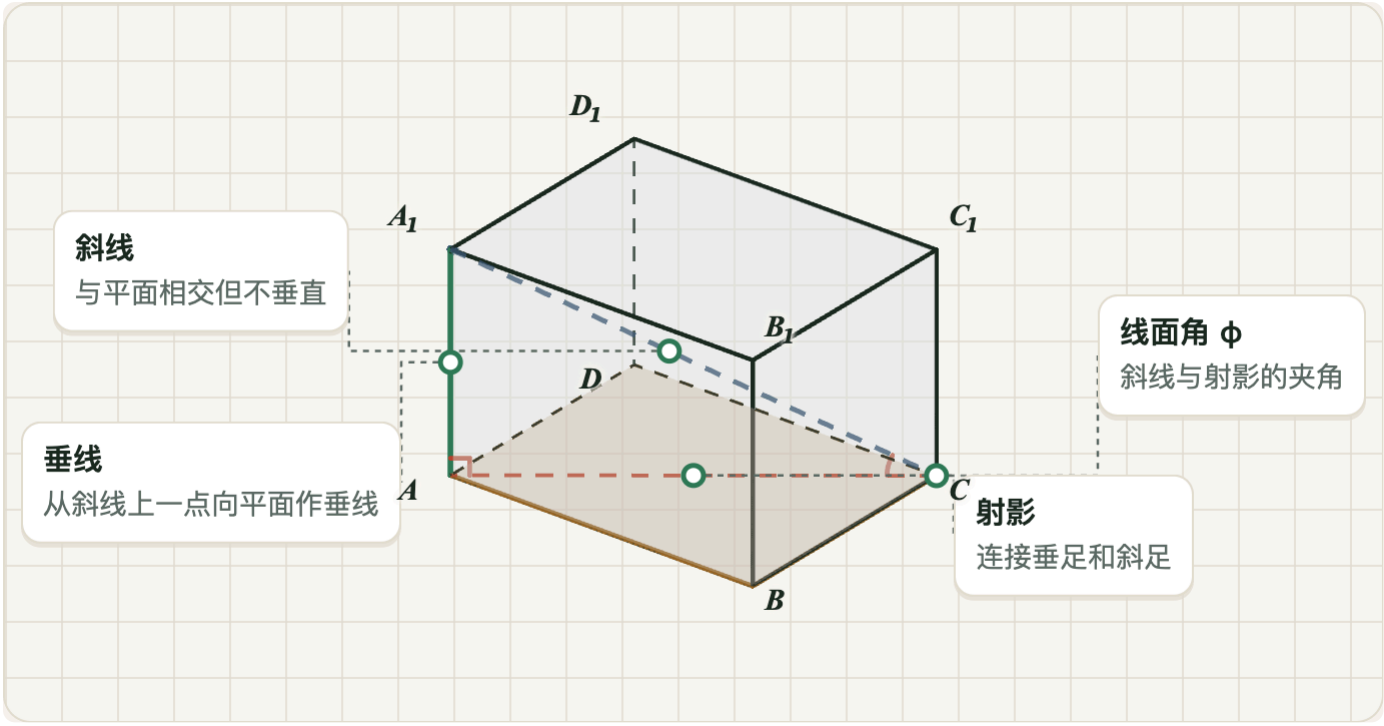
$\cos\angle(BD, AC) = \dfrac{|b^2 - a^2|}{a^2 + b^2}$，$a = b$ 时为 0。

量一量

BD 与 AA_1 所成的角	$90.00°$
BD 与 AC 所成的角	$71.68°$
BD 与平面 ACC_1A_1 所成的角	$71.68°$

BD 只垂直于平面里的一族平行线（与 AA_1 平行的线），不够：还缺一条与它们**相交**的直线。

2 线面角



直线与平面所成的角

> 平面的一条斜线和它在平面上的**射影**所成的角，叫做这条直线和这个平面所成的角。
> 范围：$0^\circ \le \varphi \le 90^\circ$（直线在平面内或平行时为 0°，垂直时为 90°）。

三步：**找垂足**（从斜线上一点向平面作垂线）→ **连射影**（垂足连斜足）→ **解直角三角形**。

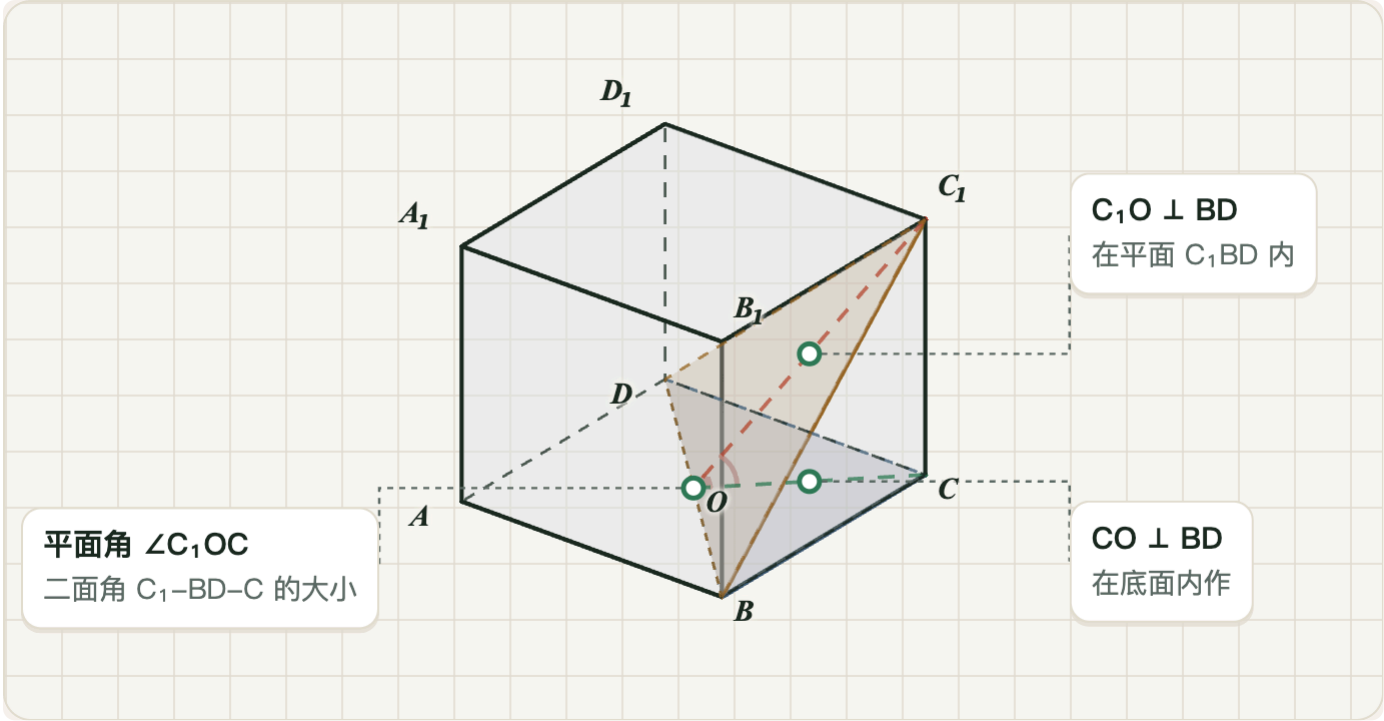
例如 A_1C 与底面：垂足 A、斜足 C，$\tan\varphi = \dfrac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$。

量一量

垂线段长	1.2000
斜线段长	2.5768
射影长	2.2804
$\sin\varphi$	0.4657
所成的角 φ	27.75°

垂足是 A，斜足是 C。$\sin\varphi = \dfrac{\text{垂线段}}{\text{斜线段}}$。

3 二面角



二面角的平面角

> 在二面角的棱上任取一点 O，在两个半平面内分别作**垂直于棱**的射线 OA、OB，$\angle AOB$ 叫做二面角的平面角。范围 $0^\circ \le \theta \le 180^\circ$。

二面角 C_1-BD-C：在底面作 $CO \perp BD$ 于 O，连 C_1O。因为 $BD \perp$ 平面 C_1CO，所以 $C_1O \perp BD$，$\angle C_1OC$ 就是平面角。

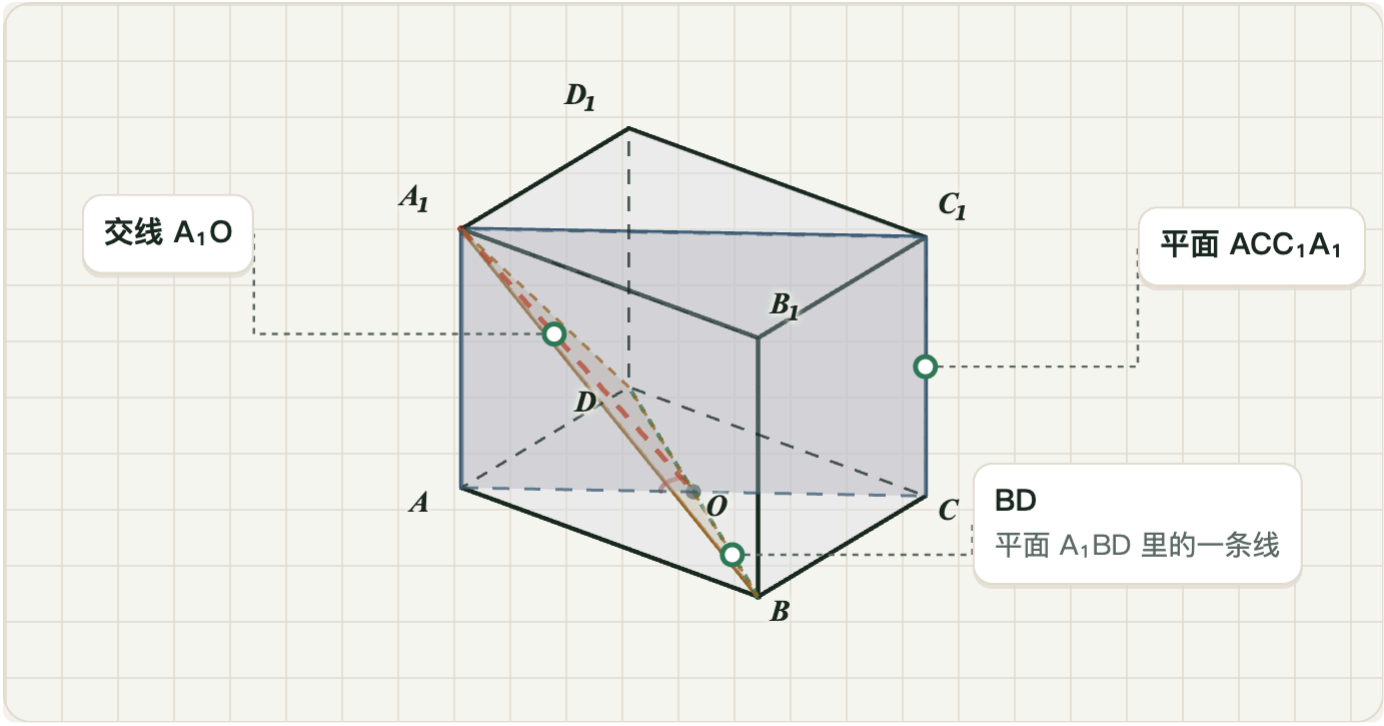
$CO = \dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$（直角三角形斜边上的高），$\tan\theta = \dfrac{c}{CO} = \dfrac{c\sqrt{a^2+b^2}}{ab}$。

量一量

CO（C 到 BD 的距离）	1.1314
C_1O	1.8000
$\tan\angle C_1OC = \dfrac{CC_1}{CO}$	1.2374
二面角 C_1-BD-C	51.06°

$BD \perp CO$，$BD \perp CC_1$，所以 $BD \perp$ 平面 C_1CO，于是 $BD \perp C_1O$：$\angle C_1OC$ 就是二面角的平面角。

4 面面垂直



平面与平面垂直的判定

> 如果一个平面过另一个平面的**垂线**，那么这两个平面垂直。
> $l \perp \beta,\ l \subset \alpha \Rightarrow \alpha \perp \beta$

平面 A_1BD 过直线 BD。底面是正方形时 $BD \perp$ 平面 ACC_1A_1（上一个实验），所以平面 $A_1BD \perp$ 平面 ACC_1A_1。

性质定理：两个平面垂直，一个平面内垂直于交线的直线与另一个平面垂直。

量一量

两平面	**相交**
两平面的夹角	$75.45°$
BD 与平面 ACC_1A_1 所成的角	$71.68°$

底面不是正方形时 BD 不垂直于平面 ACC_1A_1，两平面也不垂直。

二、练一练（先独立作答）

1. 直线 l 垂直于平面 α 内的两条直线，那么 $l \perp \alpha$ 吗?

A. 一定　　**B.** 不一定

2. 长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$BD \perp$ 平面 ACC_1A_1 成立的条件是?

A. 侧面是正方形　　**B.** 任何长方体都成立

C. 底面是正方形

3. 正方体中，A_1C 与底面 $ABCD$ 所成角的正切值是?

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　**B.** 1

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

4. 正方体中，二面角 C_1-BD-C 的正切值是？

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

C. 1

答案与解析

1. B　这两条直线必须**相交**。长方体中 BD 垂直于平面 ACC_1A_1 内的 AA_1 和 CC_1（两条平行线），但底面不是正方形时 BD 并不垂直于这个平面。

2. C　$BD \perp AA_1$ 总成立，还需要 $BD \perp AC$，即底面对角线互相垂直，底面是正方形。

3. C　垂足 A、斜足 C，射影是 $AC = \sqrt{2}\,a$，垂线段 $AA_1 = a$，$\tan\varphi = \dfrac{a}{\sqrt{2}a} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

4. A　$CO = \dfrac{\sqrt{2}}{2}a$，$CC_1 = a$，$\tan\angle C_1OC = \dfrac{a}{\frac{\sqrt{2}}{2}a} = \sqrt{2}$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-6.html